

## 여러 사건이 동시에 일어날 확률

중등 수학의 꽃이라 불리는 확률! 그중에서도 가장 중요하고 자주 쓰이는 '동시에 일어나는 사건의 확률'에 대해 알아보까요? 이 개념만 잘 잡아두면 앞으로 배울 복잡한 확률 문제들도 아주 쉽게 풀 수 있습니다.

### [핵심 요약]

동시에 일어나는 확률의 법칙 사건  $A$ 와 사건  $B$ 가 서로 영향을 주지 않으면서 동시에(또는 연달아) 일어날 때, 두 사건이 모두 일어날 확률은 각 사건이 일어날 확률을 서로 곱하여 구합니다.

### [단계별 개념 학습]

#### 1. 확률의 기본: 한 번 일어날 때

먼저 가장 간단한 상황을 생각해 봅시다. 동전이나 주사위를 한 번 던질 때의 확률입니다.

- 동전 한 개를 던져서 앞면( $H$ )이 나올 확률:  $P(H) = \frac{1}{2}$
- 주사위 한 개를 던져서 숫자 2가 나올 확률:  $P(2) = \frac{1}{6}$

#### 2. 동전 두 개를 던지는 경우: 모든 경우의 수 따져보기

만약 동전 두 개를 동시에 던진다면 어떻게 될까요? 우리는 모든 가능성을 나뭇가지 모양의 그림인 '\*\*수형도\*\*'를 통해 확인할 수 있습니다.

위 그림처럼 첫 번째 동전이 앞면( $H$ ) 혹은 뒷면( $T$ )이 나올 수 있고, 그 각각의 경우에 대해 두 번째 동전도  $H$  또는  $T$ 가 나올 수 있습니다.

- 나올 수 있는 모든 경우:  $(H, H), (H, T), (T, H), (T, T) \rightarrow$  총 4가지
- 그중 둘 다 앞면( $H, H$ )인 경우: 1가지
- 따라서 확률은?  $\frac{1}{4}$ 입니다.

#### 3. 일일이 세지 않고 계산하는 '곱셈의 마법'

매번 수형도를 그리기엔 시간이 너무 오래 걸리죠? 그래서 우리는 '곱셈'을 사용합니다.

첫 번째 동전이 앞면이 나올 확률은  $\frac{1}{2}$ 이고, 두 번째 동전도 앞면이 나올 확률은  $\frac{1}{2}$ 입니다. 이 두 사건이 동시에 일어나야 하므로 두 확률을 곱해줍니다.

$$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

주사위의 경우도 마찬가지입니다. 주사위를 두 번 던져서 두 번 모두 숫자 2가 나올 확률은 다음과 같습니다.

$$P(2, 2) = \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{36}$$

### [실수 방지 Note]

💡 "동시에"라는 말을 오해하지 마세요! "동시에 던질 때" 뿐만 아니라, "하나를 던지고 나중에 다시 하나를 더 던질 때"처럼 사건이 시간 차이를 두고 연달아 일어나는 경우에도 확률을 곱해야 합니다. 많은 선배들이 '연달아' 일어난다고 해서 확률을 더하는 실수를 하니 꼭 주의하세요!

## [정리용 표]

| 상황 키워드             | 계산 방법  | 예시                    |
|--------------------|--------|-----------------------|
| ~이고, ~하며, 동시에, 연달아 | 곱셈 (×) | 동전 두 개를 동시에 던질 확률     |
| ~이거나, 또는           | 덧셈 (+) | 주사위를 던져 1 또는 2가 나올 확률 |

## 💡 오늘의 핵심 체크

1. 두 사건이 함께 일어날 때는 각 확률을 곱한다.
2. 동전 두 개가 모두 앞면일 확률은  $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ 이다.
3. 주사위 두 개가 모두 특정 숫자일 확률은  $\frac{1}{6} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{36}$ 이다.

축하합니다! 이제 여러분은 복잡한 확률 계산의 가장 강력한 무기를 얻었습니다.